Duodingo

Diagrammes UML

Architecture et conception technique

Version 1.0 - Mars 2026

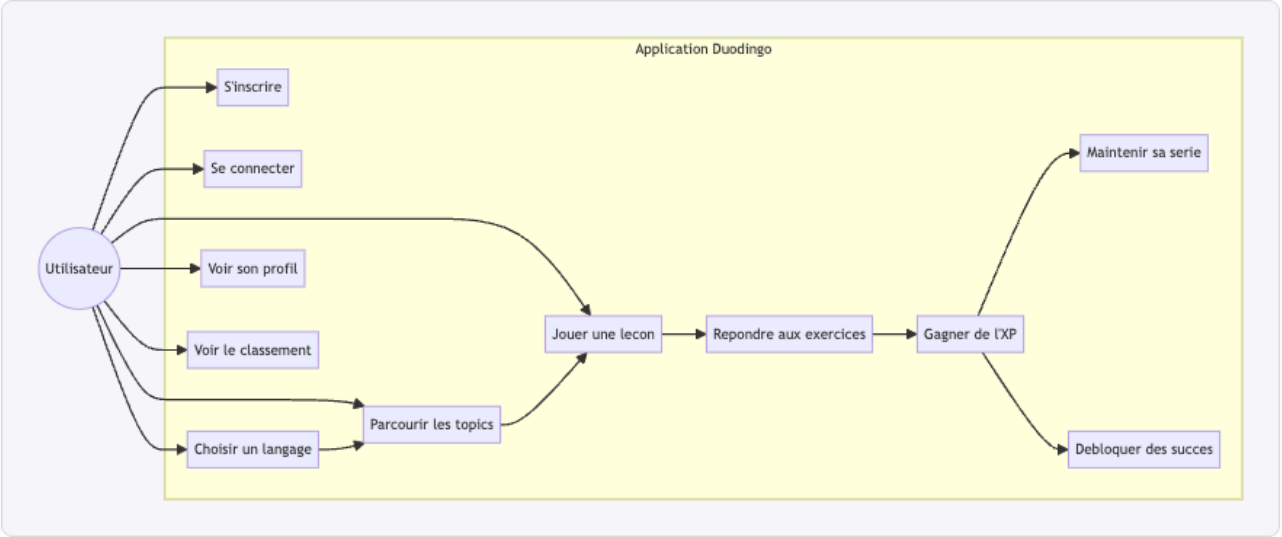
Application mobile pour apprendre a coder

Sommaire

1. Diagramme de cas d'utilisation
2. Diagramme de classes
3. Diagramme de sequence - Authentification
4. Diagramme de sequence - Deroulement d'une lecon
5. Diagramme d'activite - Parcours utilisateur
6. Diagramme d'architecture technique

1. Diagramme de cas d'utilisation

Ce diagramme presente les interactions principales entre l'utilisateur et le systeme Duodingo.

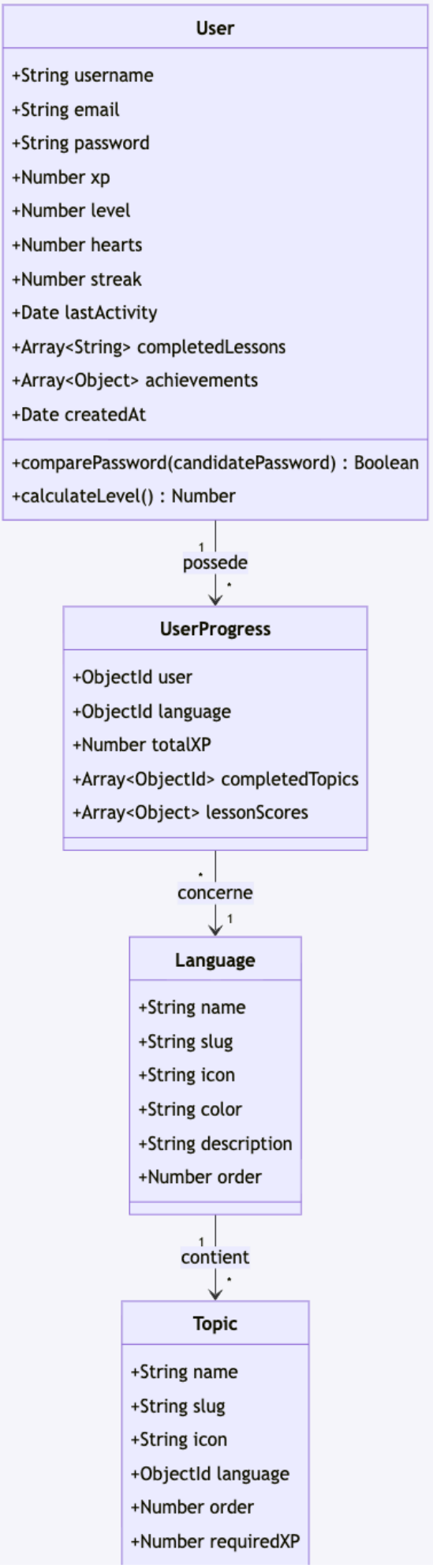


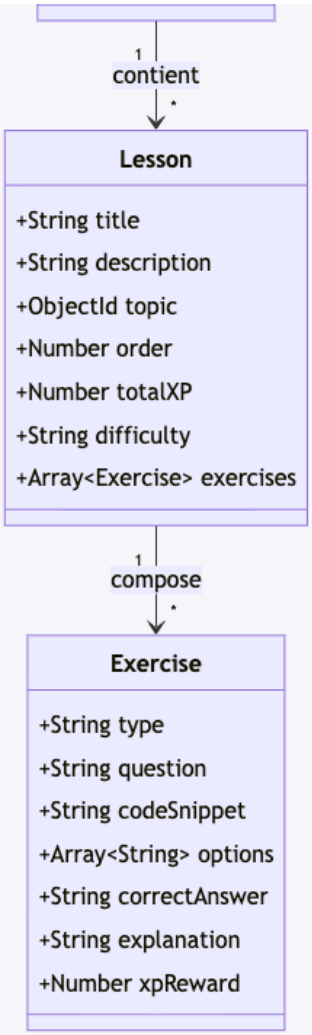
Acteurs : Utilisateur (non authentifie / authentifie)
Cas principaux : Inscription, Connexion, Navigation langages/topics, Jeu de lecons, Progression (XP, series, succes), Classement

Cas d'utilisation	Description	Priorite
S'inscrire	Creer un compte avec pseudo, email et mot de passe	Haute
Se connecter	Authentification par email/mot de passe	Haute
Choisir un langage	Selectionner JavaScript, Python ou HTML/CSS	Haute
Jouer une lecon	Parcourir les exercices d'une lecon (QCM, code, vrai/faux, ordre)	Haute
Gagner de l'XP	Recevoir des points d'experience selon le score	Haute
Voir le classement	Consulter le top des utilisateurs par XP	Moyenne
Debloquer des succes	Obtenir des badges en atteignant des objectifs	Moyenne

2. Diagramme de classes

Modele de donnees MongoDB represente sous forme de classes UML avec les relations entre entites.


User
+String username
+String email
+String password
+Number xp
+Number level
+Number hearts
+Number streak
+Date lastActivity
+Array<String> completedLessons
+Array<Object> achievements
+Date createdAt
+comparePassword(candidatePassword) : Boolean
+calculateLevel() : Number
1
possede
*
UserProgress
+ObjectId user
+ObjectId language
+Number totalXP
+Array<ObjectId> completedTopics
+Array<Object> lessonScores
*
concerne
1
Language
+String name
+String slug
+String icon
+String color
+String description
+Number order
1
contient
*
Topic
+String name
+String slug
+String icon
+ObjectId language
+Number order
+Number requiredXP

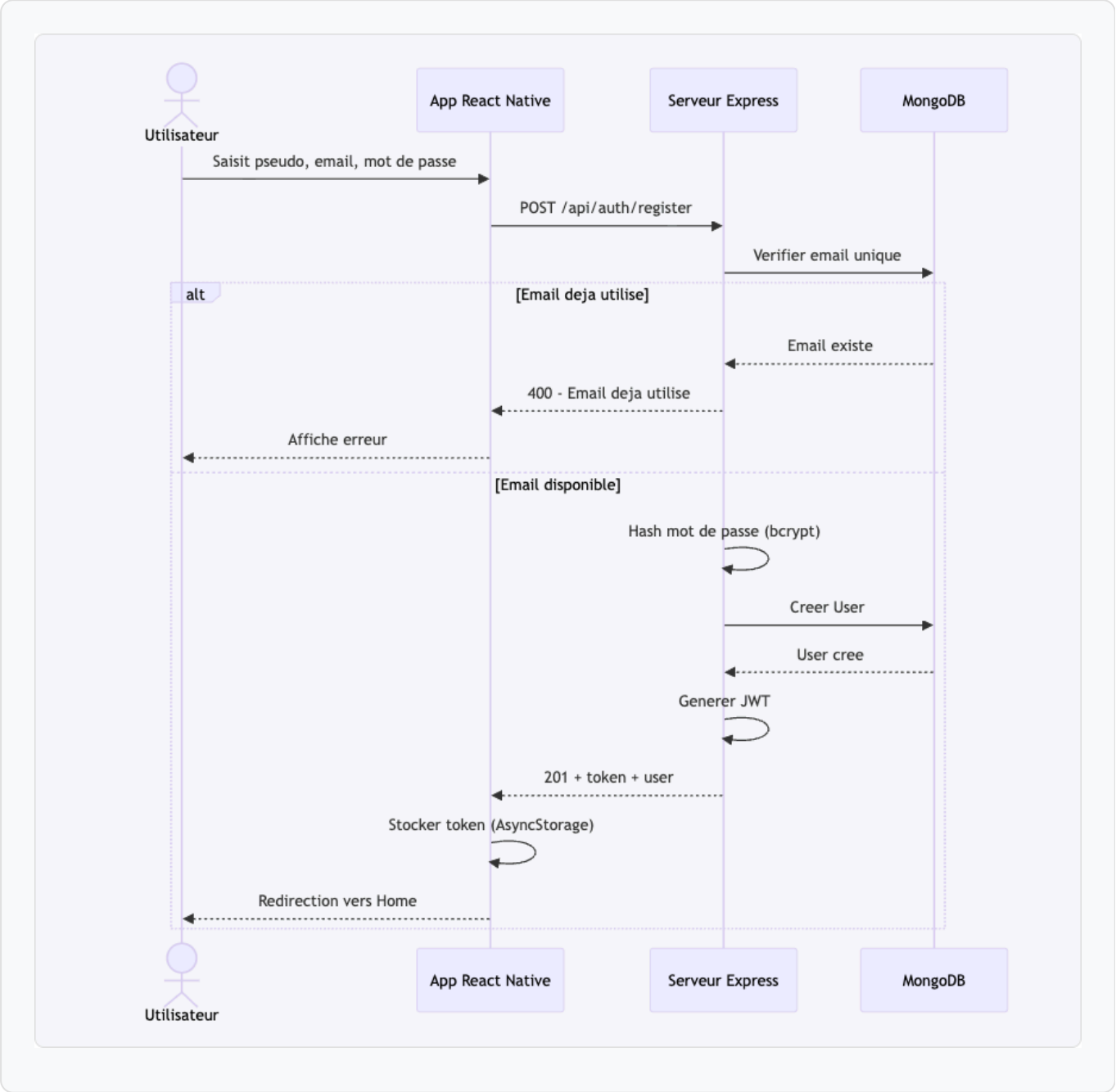


Relations :
- Un **Language** contient plusieurs **Topics**
- Un **Topic** contient plusieurs **Lessons**
- Une **Lesson** est composee de plusieurs **Exercises** (embarques)
- Un **User** a plusieurs **UserProgress** (un par langage)
- Les types d'exercices : **qcm**, **fill_code**, **true_false**, **order_code**

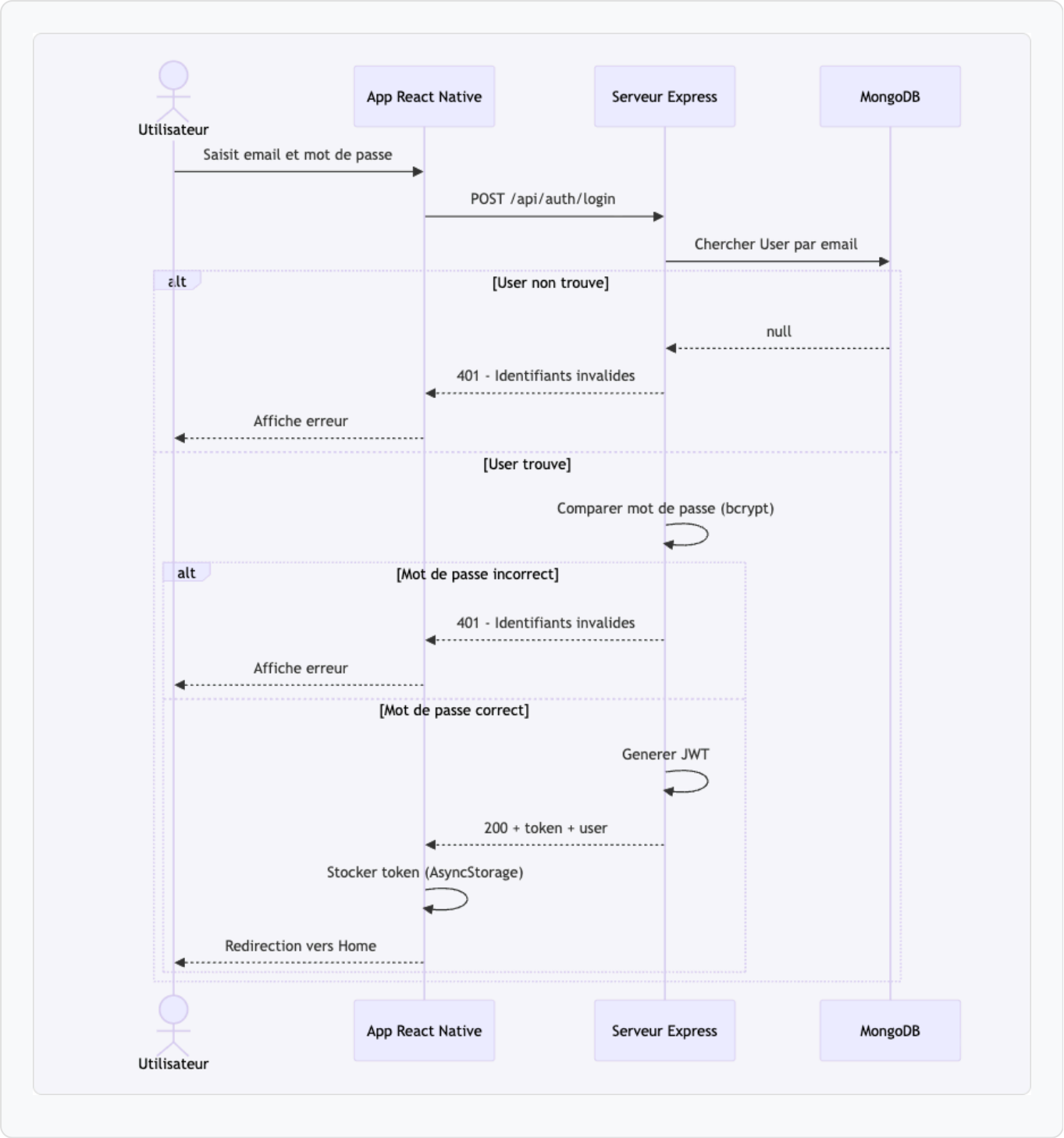
3. Diagramme de sequence - Authentification

Flux d'inscription et de connexion d'un utilisateur.

3.1 Inscription

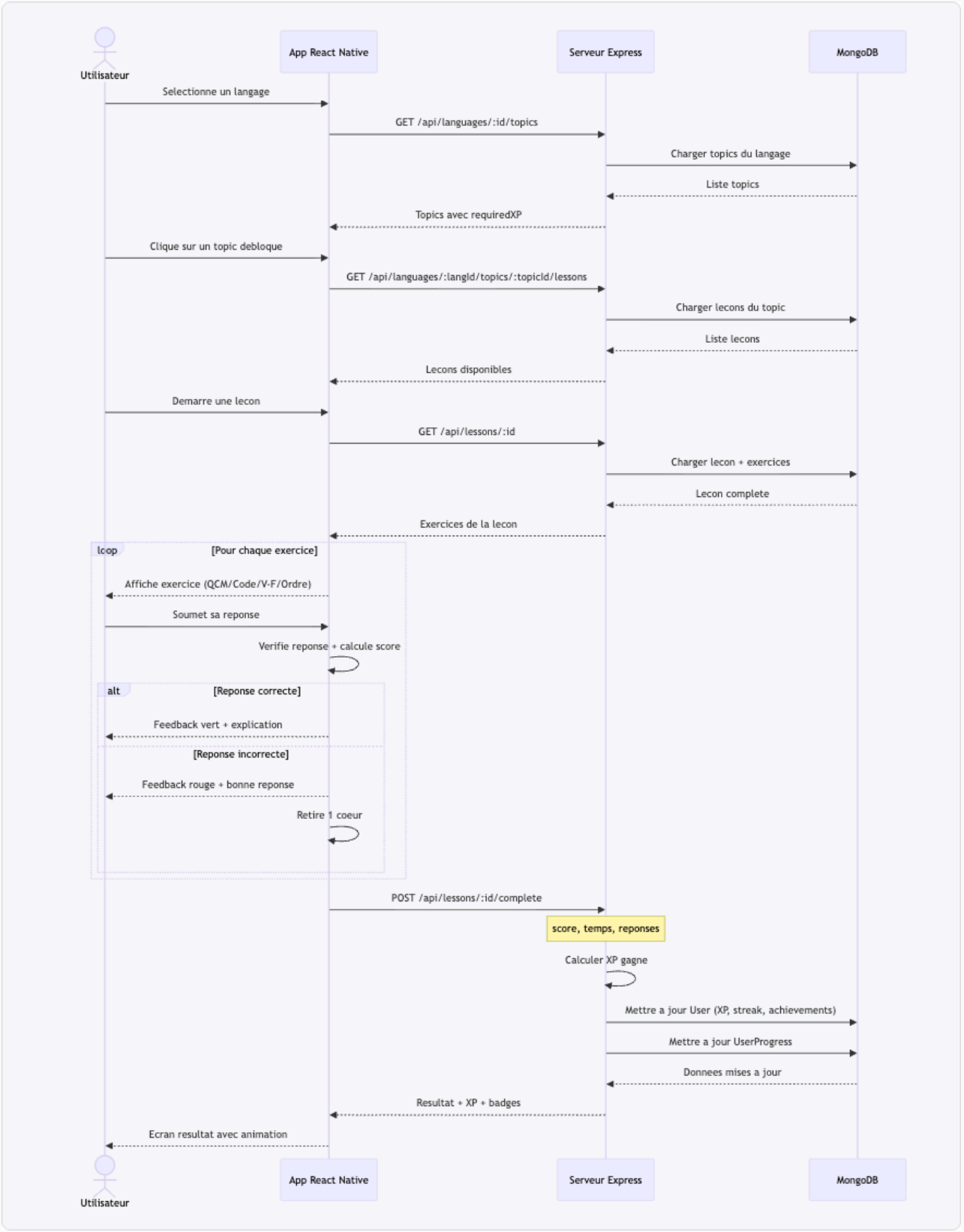


3.2 Connexion



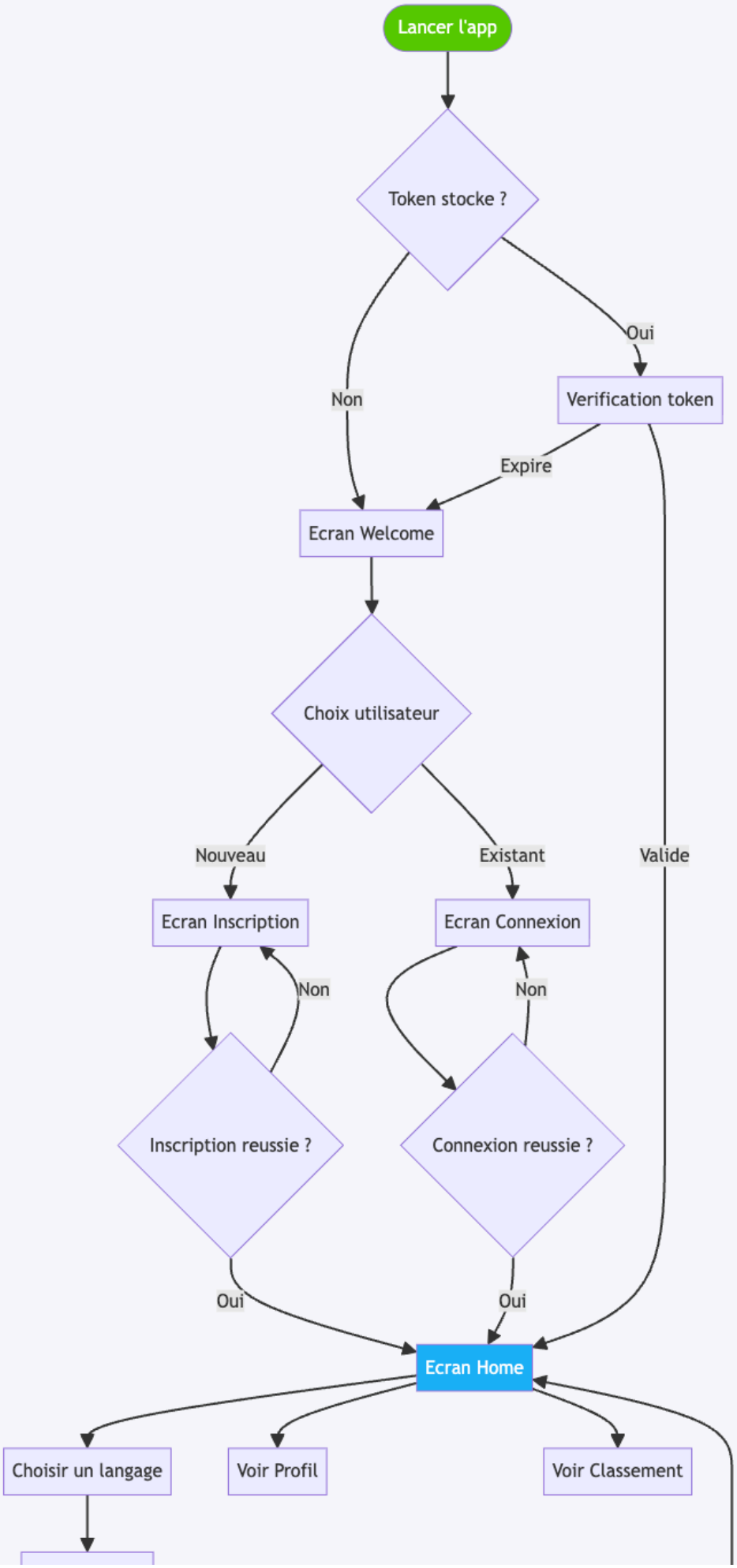
4. Diagramme de sequence - Deroulement d'une lecon

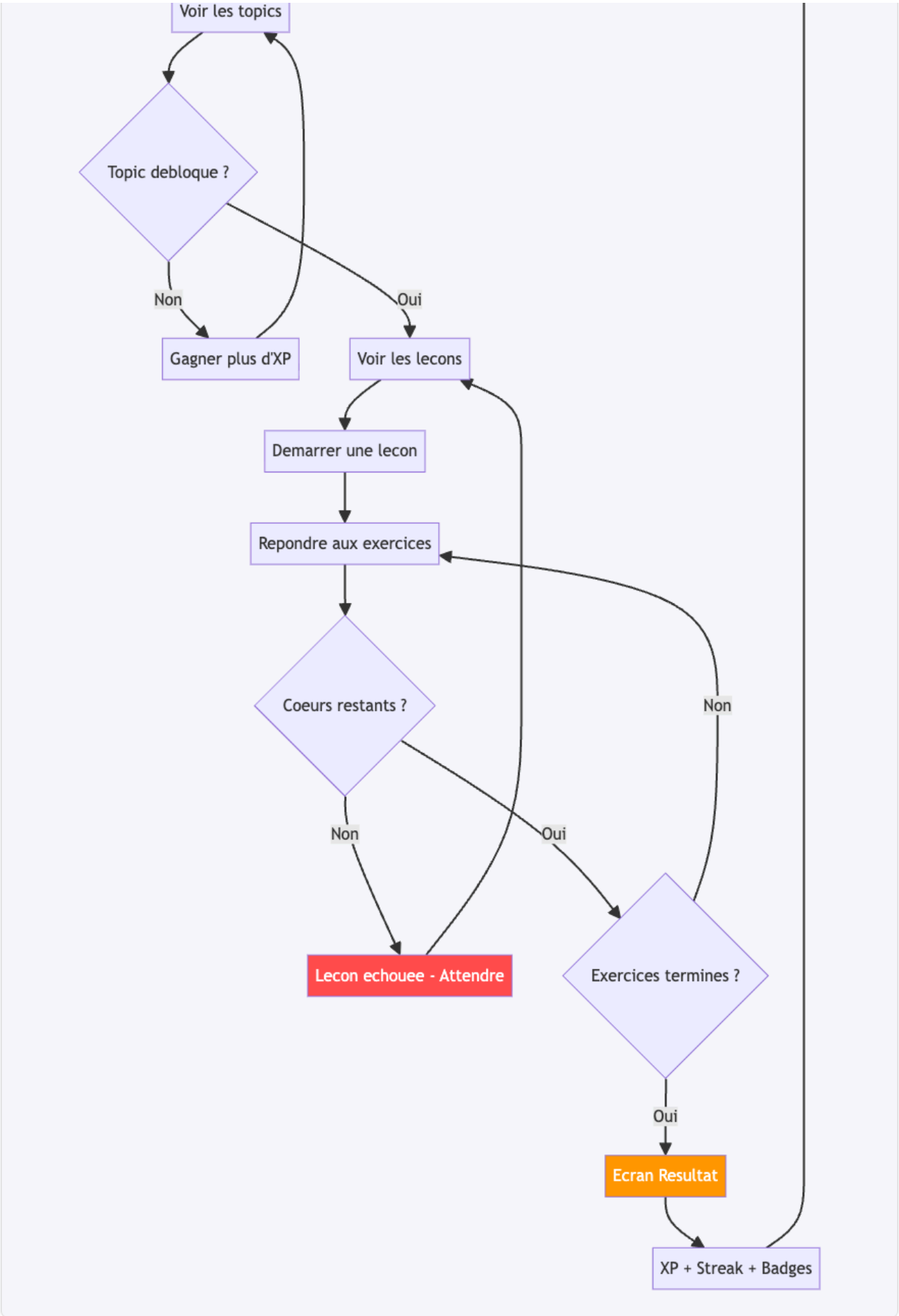
Parcours complet d'une lecon depuis la selection jusqu'au resultat.


Utilisateur
App React Native
Serveur Express
MongoDB
Selectionne un langage
GET /api/languages/:id/topics
Charger topics du langage
Liste topics
Topics avec requiredXP
Clique sur un topic debloque
GET /api/languages/:langId/topics/:topicId/lessons
Charger lecons du topic
Liste lecons
Lecons disponibles
Demarre une lecon
GET /api/lessons/:id
Charger lecon + exercices
Lecon complete
Exercices de la lecon
loop
[Pour chaque exercice]
Affiche exercice (QCM/Code/V-F/Ordre)
Soumet sa reponse
Verifie reponse + calcule score
alt
[Reponse correcte]
Feedback vert + explication
[Reponse incorrecte]
Feedback rouge + bonne reponse
Retire 1 coeur
POST /api/lessons/:id/complete
score, temps, reponses
Calculer XP gagne
Mettre a jour User (XP, streak, achievements)
Mettre a jour UserProgress
Donnees mises a jour
Resultat + XP + badges
Ecran resultat avec animation
Utilisateur
App React Native
Serveur Express
MongoDB

5. Diagramme d'activite - Parcours utilisateur

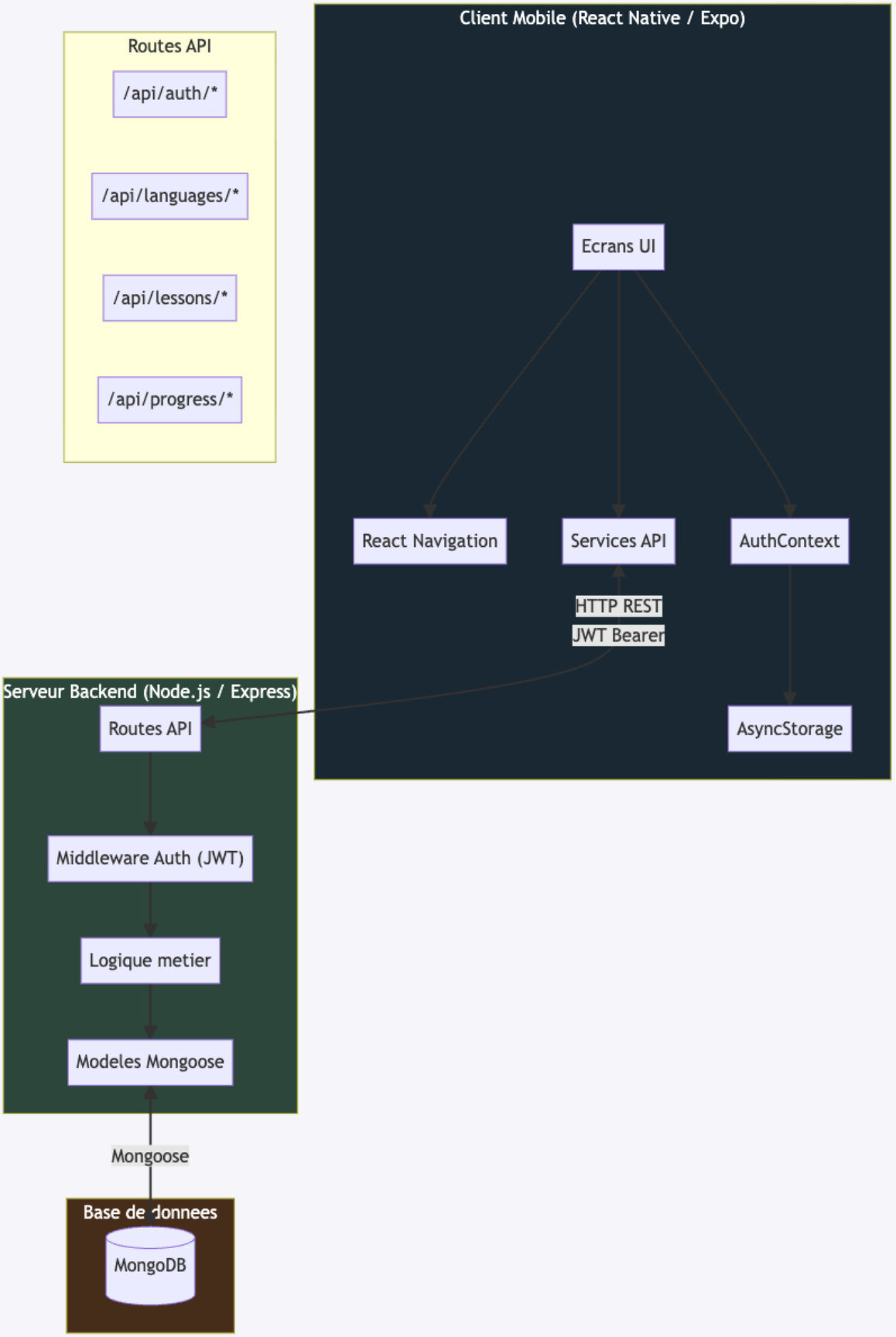
Flux global de l'application du lancement a l'utilisation quotidienne.


Lancer l'app
Token stocke ?
Oui
Non
Verification token
Expire
Ecran Welcome
Choix utilisateur
Nouveau
Existant
Valide
Ecran Inscription
Ecran Connexion
Non
Non
Inscription reussie ?
Connexion reussie ?
Oui
Oui
Ecran Home
Choisir un langage
Voir Profil
Voir Classement


Voir les topics
Topic debloque ?
Non
Oui
Gagner plus d'XP
Voir les lecons
Demarrer une lecon
Repondre aux exercices
Coeurs restants ?
Non
Non
Oui
Lecon echouee - Attendre
Exercices termines ?
Oui
Ecran Resultat
XP + Streak + Badges

6. Diagramme d'architecture technique

Vue d'ensemble de l'architecture client-serveur de Duodingo.


Routes API
/api/auth/*
/api/languages/*
/api/lessons/*
/api/progress/*
Client Mobile (React Native / Expo)
Ecrans UI
React Navigation
Services API
AuthContext
HTTP REST
JWT Bearer
AsyncStorage
Serveur Backend (Node.js / Express)
Routes API
Middleware Auth (JWT)
Logique metier
Modeles Mongoose
Mongoose
Base de donnees
MongoDB

Stack technique :

- **Frontend :** React Native 0.83 + Expo SDK 55 + React Navigation 7
- **Backend :** Node.js + Express 5 + Mongoose
- **Base de donnees :** MongoDB
- **Authentification :** JWT (jsonwebtoken) + bcryptjs
- **Stockage local :** AsyncStorage